

Anorganische Funktionelle Materialien

(im Rahmen von Advanced Materials)

Jun.-Prof. Dr. Markus Suta
Anorganische Photoaktive Materialien
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

20.07.2026



www.photoaktivmaterialien.hhu.de



markus.suta@hhu.de



[@markussuta.bsky.social](https://bsky.app/profile/markussuta.bsky.social)



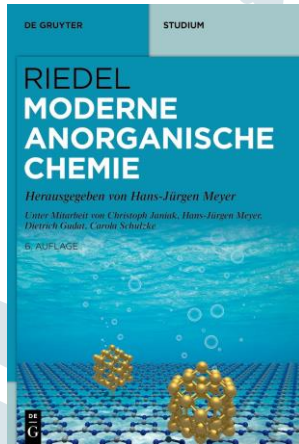
Lernziele für heute:

- Fertigstellung Leuchtstoffe
- Magnetische Werkstoffe und Supraleiter

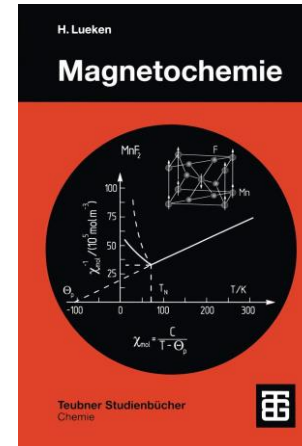
Hinweis: Besonders dieses Thema (und das zu Leuchtstoffen) für die Klausur gut ansehen...

4. Materialklasse II – Magnetische Werkstoffe & Supraleiter

Lehrbuchempfehlungen:



Kapitel 2.8



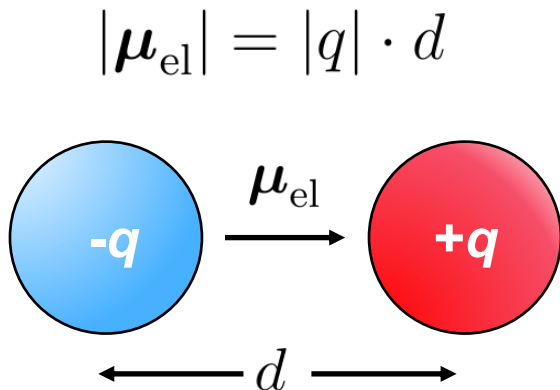
Kapitel 5



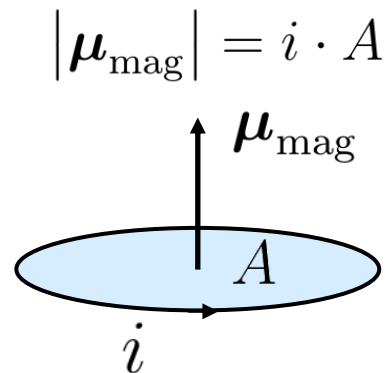
Was ist ein magnetisches (Dipol-)Moment?

Magnetismus ist intrinsisch mit **rotierenden Ladungen** verbunden – das werden wir uns jetzt genauer ansehen!

Elektrisches Dipolmoment: Entsteht durch räumlich (linear) getrennte Ladungen $+q$ und $-q$ mit Abstand d



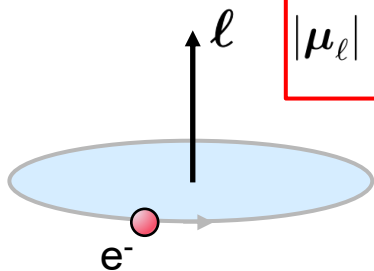
Magnetisches Dipolmoment: Entsteht durch eine stromdurchflossene Schleife mit Fläche A



Was ist Magnetismus? – Ein Quantenphänomen!

Auf Basis der vorherigen Ausführungen muss ein Elektron zwei Arten von Magnetismus zeigen können:

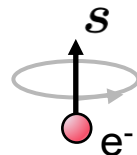
Bahn magnetismus



$$|\mu_\ell| = \frac{-e}{2m_e} |\ell| = g_\ell \gamma_\ell |\ell|$$

$$g_\ell = 1$$

Spin magnetismus



$$|\mu_s| = \frac{-e}{m_e} |s| = g_s \gamma_s |s|$$

$$g_s \approx 2$$

(eigentlich $g_s = 2.0023\dots$ nach der sog. Quantenelektrodynamik)

Entscheidend:

Rotiert eine Ladung, erzeugt sie ein **magnetisches Moment!**

Nobelpreis für
Physik 1933

Paul Dirac
(1902 – 1984)



Nobelpreis für
Physik 1965

Julian Seymour Schwinger
(1918 – 1994)

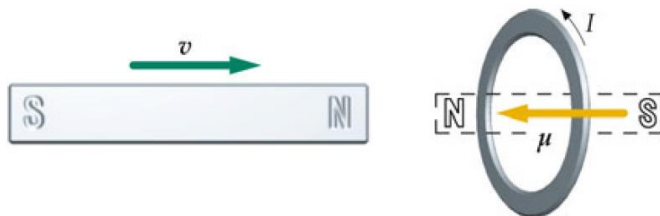


Bei Systemen mit **abgeschlossenen Schalen** neigt die Elektronendichte dazu **ein angelegtes Magnetfeld abzustößen**:

Diamagnetismus (altgriech. $\delta\acute{\iota}\alpha$ (dia) – entgegengesetzt)

Ursache dafür ist die **Lenz'sche Regel** und die **Faradaysche Induktion**: Bei Anlegen eines Magnetfelds wird ein **Nettoringstrom** um den Kern erzeugt, der zu einem dem äußeren Magnetfeld **entgegenwirkenden** induzierten Feld führt!

Veranschaulichung der Lenz'schen Regel:



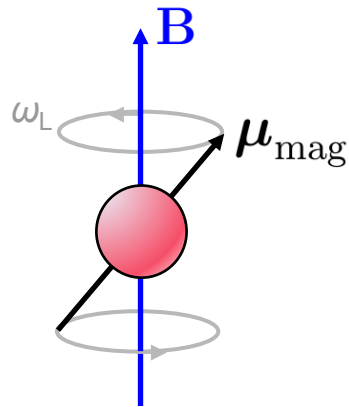
Emil Lenz
(1804 – 1865)

Jedes Atom/Molekül verfügt über **einen grundständigen Diamagnetismus**, da jede Elektronendichte bei Anlegen eines sich ändernden Magnetfeldes zur Rotation gezwungen wird!

Diamagnetismus ist i. A. temperaturunabhängig!

Bei Systemen mit **offenen Schalen präzessieren** die magnetischen Momente der ungepaarten Elektronen um die Achse des äußeren **Magnetfeldes**:

Paramagnetismus (griech. *παρά* (para) – entlang, gegenüber)



Präzession mit der **Larmor-Frequenz**:

$$\omega_L = g_e \gamma_e |\mathbf{B}| \quad \text{bzw.} \quad \omega_L = g_s \gamma_s |\mathbf{B}|$$

Bei höheren Temperaturen sind die magnetischen Momente alle „kreuz und quer“ (statistisch) orientiert

Bei niedrigeren Temperaturen richten sich die magnetischen Momente jedoch bei bereits schwach anliegendem Feld möglichst parallel aus! → **Höhere Nettomagnetisierung bei tiefen Temperaturen!**

Curie-Gesetz: Die **Magnetisierung** nimmt bei angelegtem Feld **B** mit **sinkender Temperatur** für Paramagneten **zu!** **Paramagnetismus ist also i. A. temperaturabhängig!**

Wichtige Ausnahmen bilden der sog. *van Vleck'sche Paramagnetismus* bei bestimmten Ionen oder der *Pauli-Paramagnetismus* bei Metallen, die temperaturunabhängig sind → führt zu weit!

Sir Joseph Larmor
(1857 – 1942)



**Nobelpreis für
Physik 1903**

Pierre Curie
(1859 – 1906)

Wie wird Magnetismus eigentlich gemessen?

Zur Messung des Magnetismus ist eine Größe entscheidend: Die sogenannte **Suszeptibilität** χ_{mag} (lat. *susceptibilitas* – Aufnahmefähigkeit) – die **Fähigkeit auf das Magnetfeld zu „reagieren“**

$$M = \chi_{\text{mag}} \frac{|\mathbf{B}|}{\mu_0}$$

M : Magnetisierung der Probe (in A m⁻¹)
 μ_0 : magnetische Feldkonstante (in Vs/Am)
 $|\mathbf{B}|$: magnetische Feldstärke (in Tesla, T)

Ist $|\chi_{\text{mag}}|$ groß, so ist eine Verbindung gut magnetisierbar, d.h. reagiert empfindlich auf Änderungen äußerer Magnetfelder.

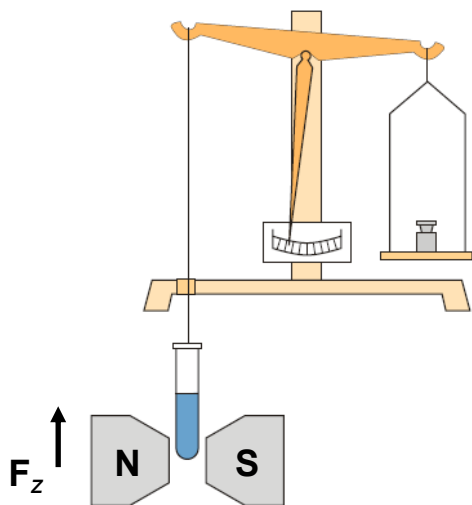
Es gilt:

- **Diamagneten:** $\chi_{\text{mag}} < 0$ (**negativ**, typischerweise $\sim -10^{-6}$)
- **Supraleiter:** $\chi_{\text{mag}} = -1$ (**perfekter Diamagnet**)
- **Paramagneten:** $\chi_{\text{mag}} > 0$ (**positiv**, typischerweise $\sim +10^{-6} - +10^{-2}$)

**Vorzeichen für die jeweiligen Fälle
gut merken!**

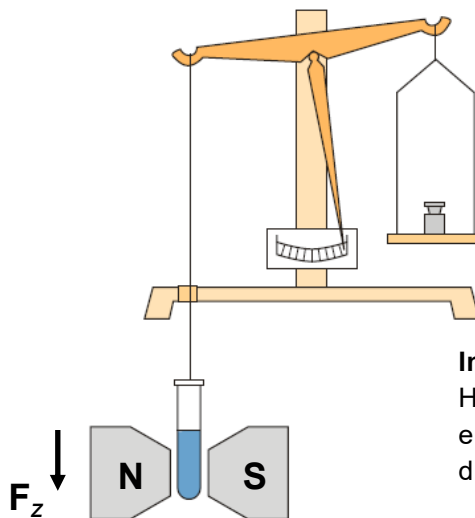
Wie wird die Suszeptibilität eigentlich gemessen?

Magnetische Gouy-Waage:



Diamagnet, Supraleiter:

werden rausgedrückt ($\chi_{\text{mag}} < 0$)



Paramagnet:

wird reingezogen ($\chi_{\text{mag}} > 0$)



Louis Georges Gouy
(1854 – 1926)

https://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Georges_Gouy
(Zugriff: 03.01.2023)

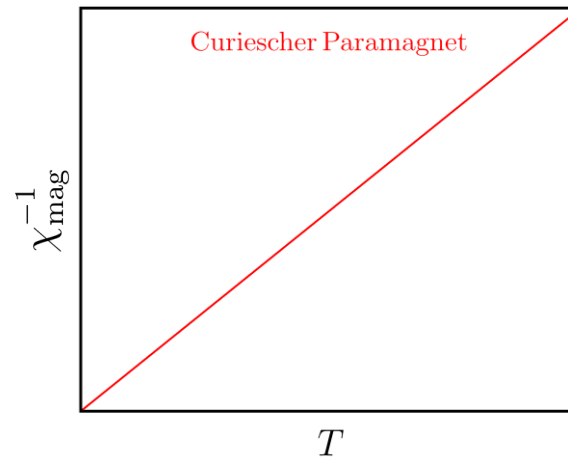
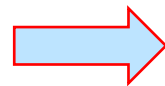
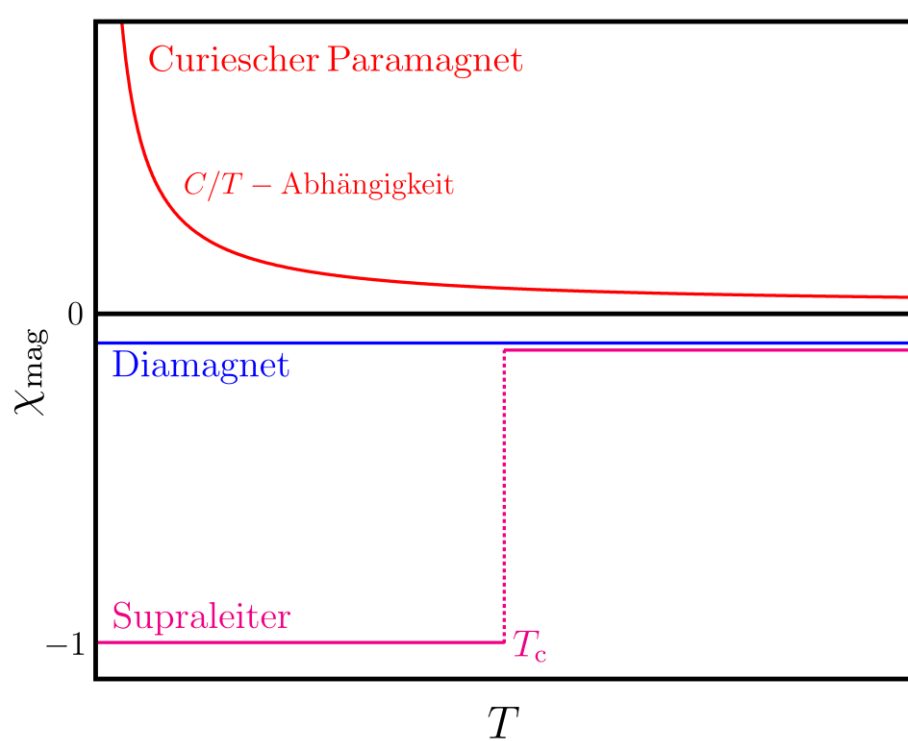
Information:

Heutzutage sind viel empfindlichere Messungen durch Führung einer magnetischen Probe durch supraleitende Spulen mit ganz dünnen Isolationsschichten (**Josephson-Kontakte**) möglich.

Bei Durchsetzung mit Strom lassen sich so sehr genau magnetische Feldänderungen messen!

→ **SQUID** (superconducting quantum interference device)

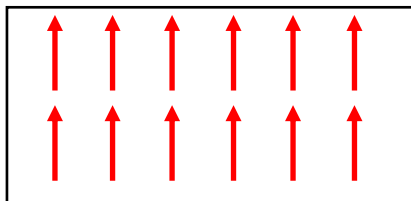
Temperaturabhängigkeit des Magnetismus



Bei ausreichend niedriger Temperatur und starker Kopplung können auch benachbarte Paramagneten miteinander wechselwirken! Der Magnetismus kann dann sehr stark oder schwach werden!

Es existieren drei wesentliche Arten in Festkörpern:

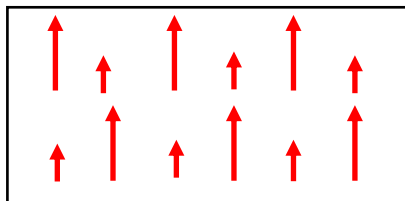
 kennzeichnen magnetische Momente



Ferromagnetismus

Beispiele:

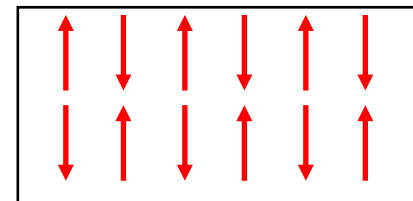
- Fe, Co, Ni
- Cu_2MnAl (Heusler-Phasen)
- $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$



Ferrimagnetismus

Beispiele:

- $\text{Y}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$ (YIG)
- $\text{PbFe}_{12}\text{O}_{19}$ (Magnetoplumbit)
- Fe_3O_4 (Magnetit)

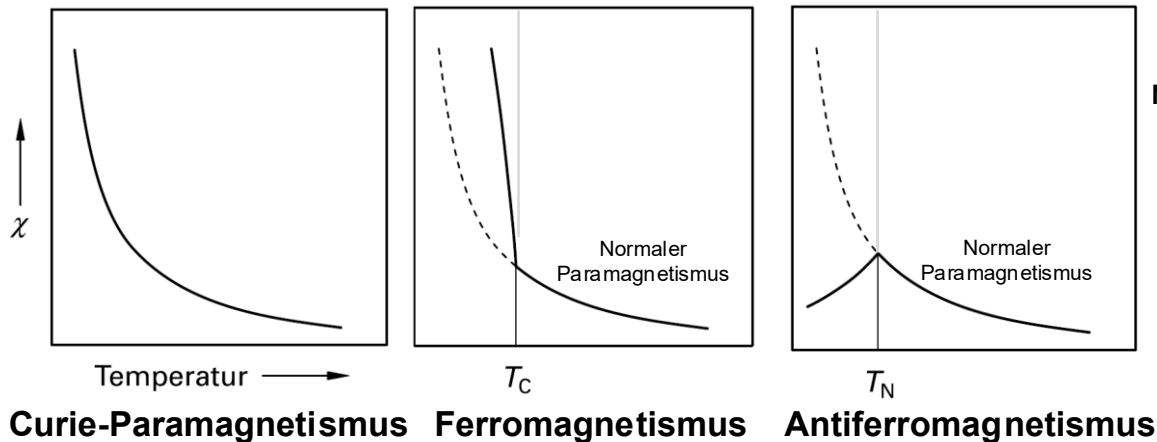


Antiferromagnetismus

Beispiele:

- Mn, Cr
- MnO
- $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ (Hämatit)

Ferro-, Ferri- und Antiferromagnetismus sind Formen des **kooperativen** oder **kollektiven Magnetismus**!



Nobelpreis für
Physik 1903

Pierre Curie
(1859 – 1906)



Nobelpreis für
Physik 1970

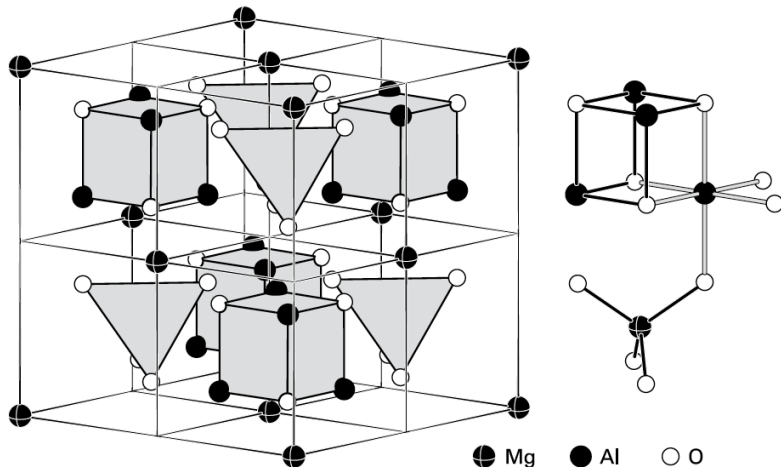
Louis Néel
(1904 – 2000)



Pierre-Ernest Weiss
(1865 – 1940)

Die **magnetische Ordnung** erfolgt erst **unterhalb** einer **kritischen Temperatur**:

- **Ferro-/Ferrimagnetismus:** Curie-Temperatur T_C
- **Antiferromagnetismus:** Néel-Temperatur T_N

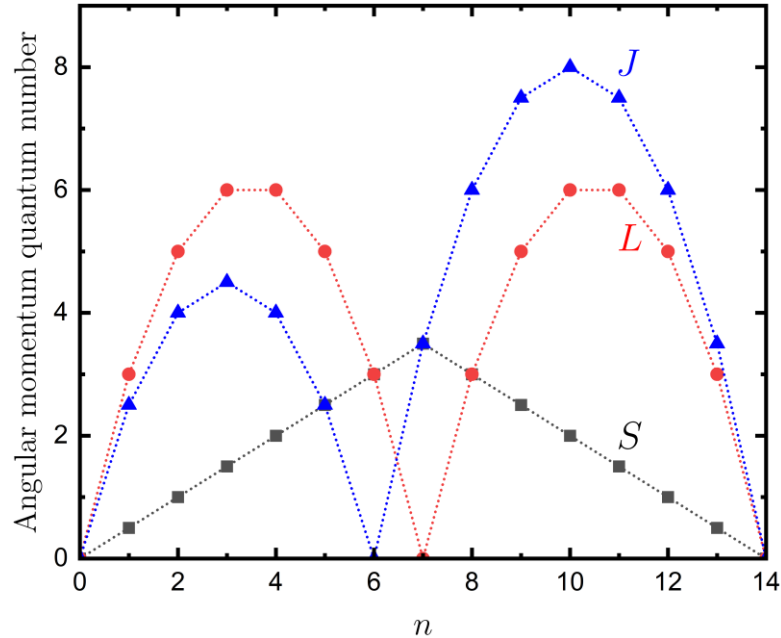


Beispiel: MgAl₂O₄ (normaler Spinell)

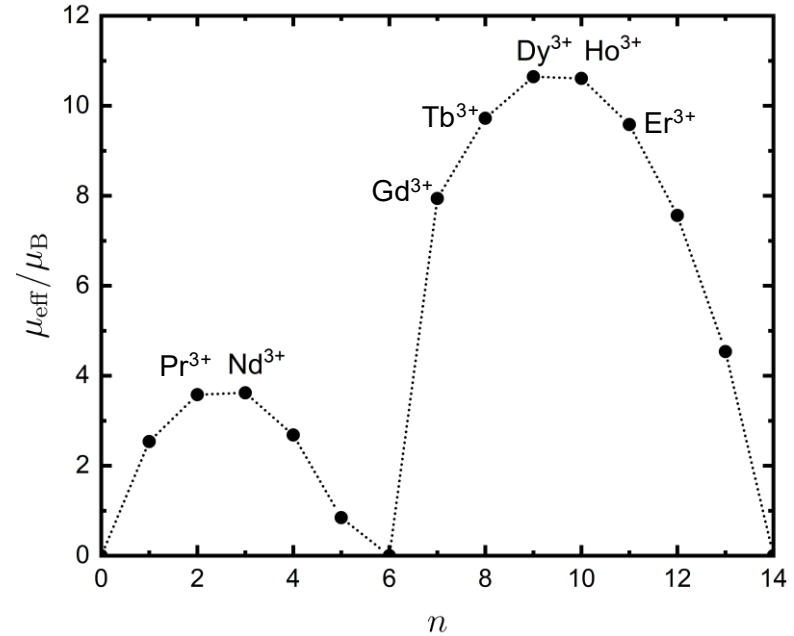
Ferrite sind spezielle Vertreter der **Spinelle**:

- **Normaler Spinell:** $[A^{\text{tet}}][M^{\text{okt}}]_2O_4$
 - ccp der (O^{2-} -)Anionen
 - A besetzt 1/8 aller verfügbaren Tetraederlücken
 - M besetzt die Hälfte aller verfügbaren Oktaederlücken
- **Inverser Spinell:** $[M^{\text{tet}}][AM^{\text{okt}}]O_4$
 - ccp der (O^{2-} -)Anionen
 - A und M besetzen statistisch die Hälfte aller verfügbaren Oktaederlücken
 - M besetzt zudem 1/8 aller verfügbaren Tetraederlücken

Drehimpulsquantenzahlen

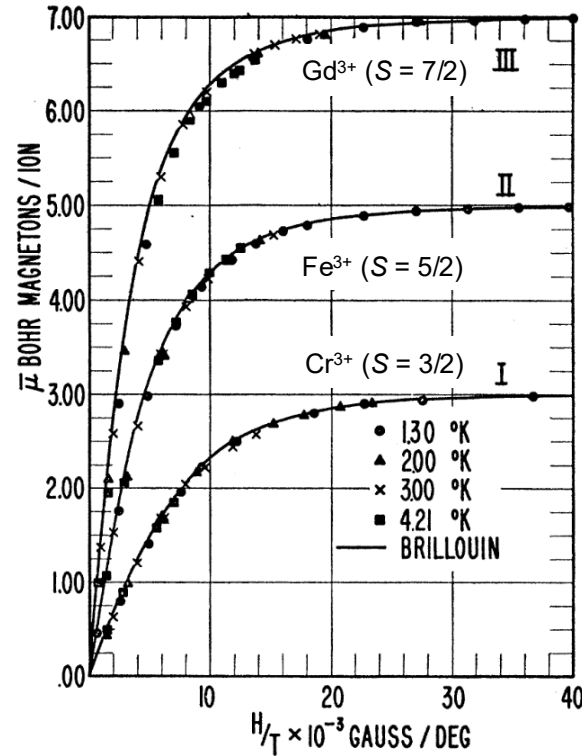


Effektive magnetische Momente μ_{eff}



μ_{eff} **sehr hoch** in den Grundniveaus der dreiwertigen Lanthanoide!

Vergleich Lanthanoide vs. Übergangsmetalle



Wichtig: Die 4f -Orbitale sind abgeschirmt!

Transition metal ions (Cr^{3+} : $3d^3$, Co^{2+} : $3d^7$)

Ruby ($\text{Al}_2\text{O}_3:\text{Cr}^{3+}$)



Emerald ($\text{Be}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_6:\text{Cr}^{3+}$)



Anhydrous CoCl_2



$\text{CoCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$

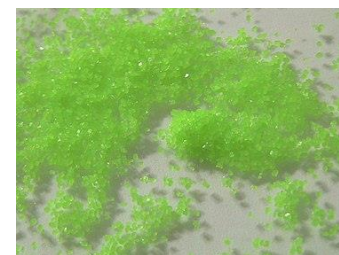


Lanthanoid ions (Pr^{3+} : $4f^2$)

PrF_3



$\text{Pr}_2(\text{SO}_4)_3$



$\text{Pr}_2(\text{CO}_3)_3$

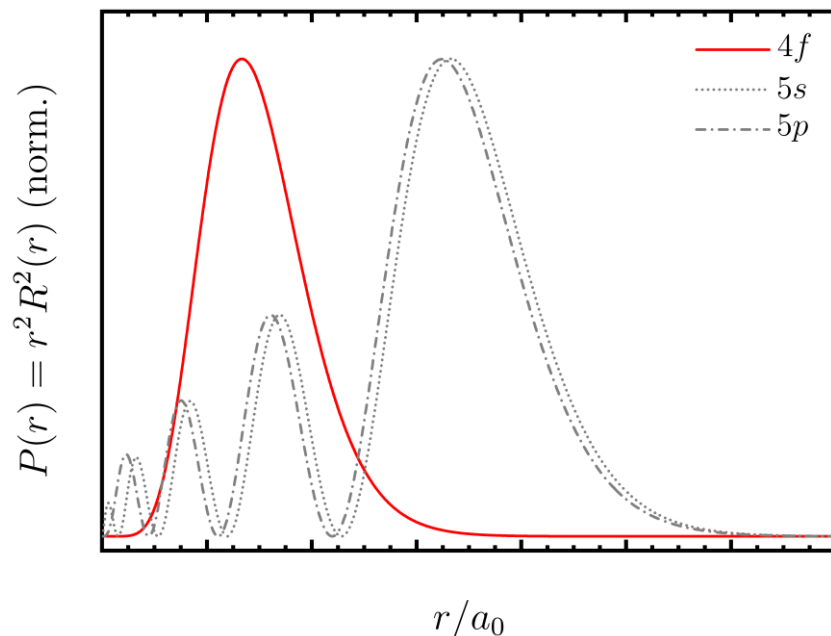


Note: Greek πράσινος – prasinós: green

Die 4f-Orbitale sind stark abgeschirmt!

Dreiwertige Lanthanoide: Elektronenkonfiguration $[\text{Xe}]4f^n$ ($n = 0$ (La^{3+}) – $n = 14$ (Lu^{3+}))

Beispiel wasserstoffähnlicher Radialdichten



Folgen:

1. Abschirmung der 4f-Orbitale sorgt weitestgehend für Unabhängigkeit der Energieniveaus von Wirtsverbindung
2. Wechselwirkung mit dem Ligandenfeld nur sehr schwach ausgeprägt!

4f-Orbitale durch die gefüllten 5s- und 5p-Orbitale der [Xe]-Konfiguration **abgeschirmt!**

Wofür brauchen wir Übergangsmetalle?

Die *d*-Orbitale wechselwirken sehr viel stärker mit dem Ligandenfeld und Orbitalüberlapp spielt dann eine entscheidendere Rolle!

Warum also nicht NUR Übergangsmetalle? Das Ligandenfeld schwächt allerdings das erreichbare maximale magnetische Moment durch sog. **Bahndrehimpulslöschung** ($\rightarrow$ *spin-only-Magnetismus*!)

$$|\mu_{\text{eff}}| = g_S \frac{\mu_B}{\hbar} |S| \approx 2\sqrt{S(S+1)}\mu_B$$

Aber: **Stärkerer d-Orbital-Überlapp** und kovalente Bindungen helfen **Austauschwechselwirkungen** und **kooperativen Magnetismus** aufrechtzuerhalten!

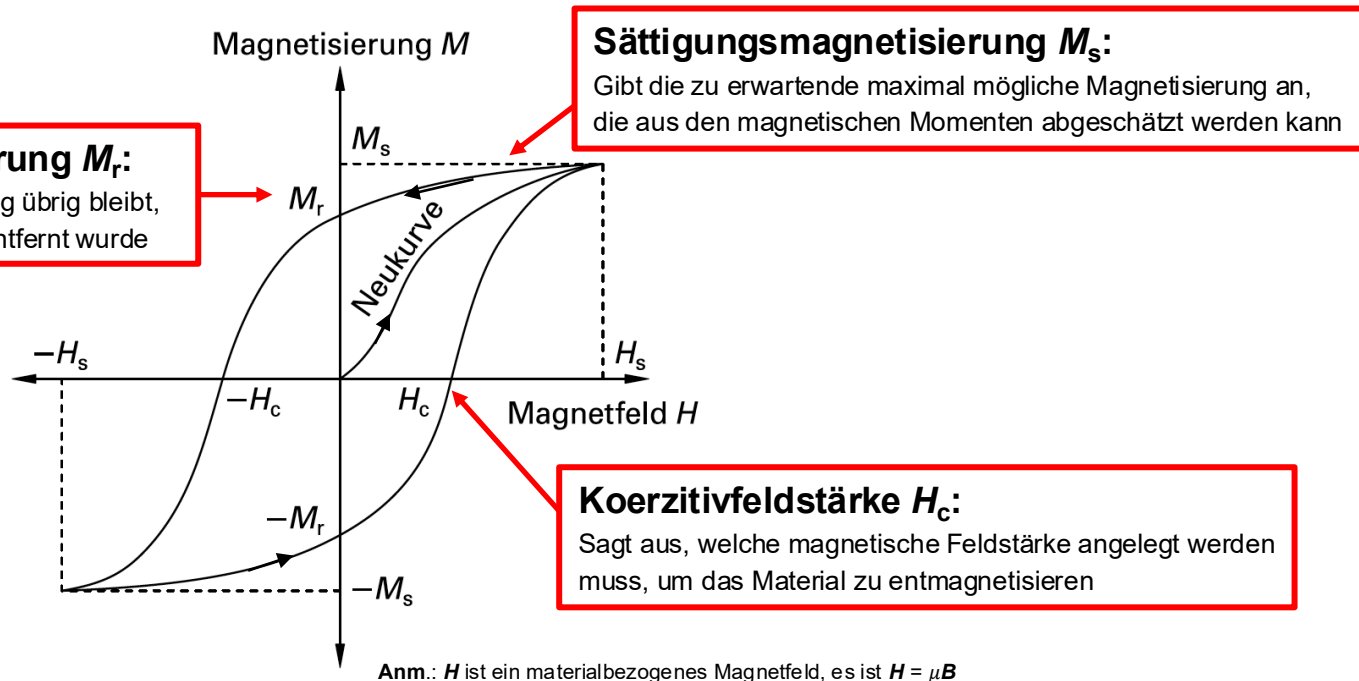
Wichtiger Grundsatz: Stärkere Kovalenz in chemischen Bindungen und **stärkerer Orbitalüberlapp** ist allgemein begünstigend für hohe Ordnungstemperaturen T_C (Ferromagnetismus) oder T_N (Antiferromagnetismus)!

To compare: T_C/T_N for classic Ln^{3+} solid compounds are in the range < 10 K!

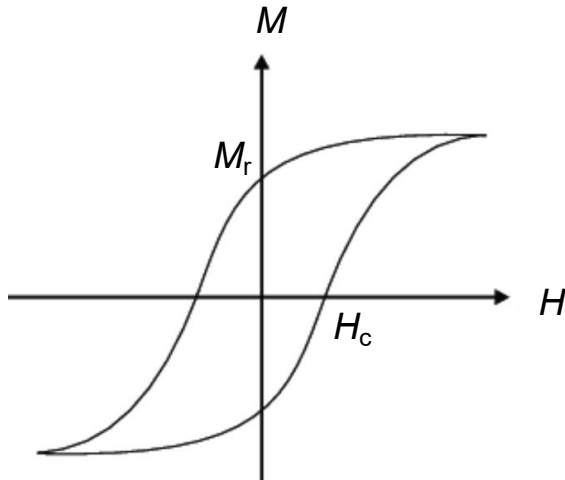
Was wird für Hartmagneten benötigt?

Schlüsselprinzipien für **Hartmagneten** mit hoher Remanenz M_r and Koerzitivität H_c sind:

- 1) **Hohe Remanenz M_r heißt hohe magnetische Momente** → dafür brauchen wir **Lanthanoide!**
- 2) **Hohe ferromagnetische Ordnungstemperaturen ($T_C > 300$ K)** → dafür brauchen wir **Übergangsmetalle** mit **d-Orbitalen** wie **Fe** oder **Co**, ausgedehnter Orbitalüberlapp!
- 3) **Hohe Anisotropie** in der Struktur für **hohe Koerzitivität H_c** → die Struktur muss eine **hohe Tendenz für Vorzugsausrichtung magnetischer Momente** vorgeben!



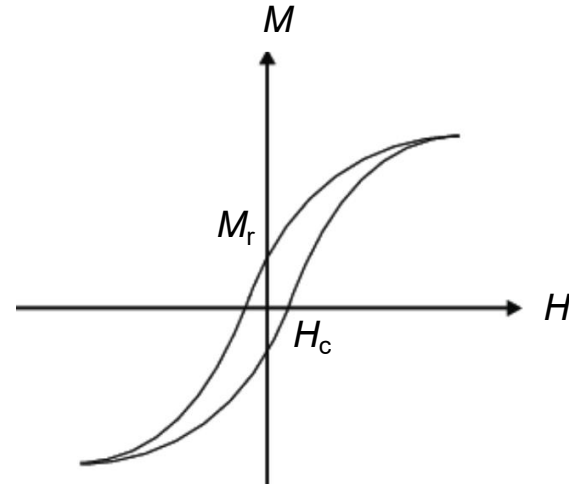
Harter Magnet



- Große Hystereseschleife
- Hohe Remanenz und Koerzitivfeld

Für Speichermedien (Festplatten)

Weicher Magnet

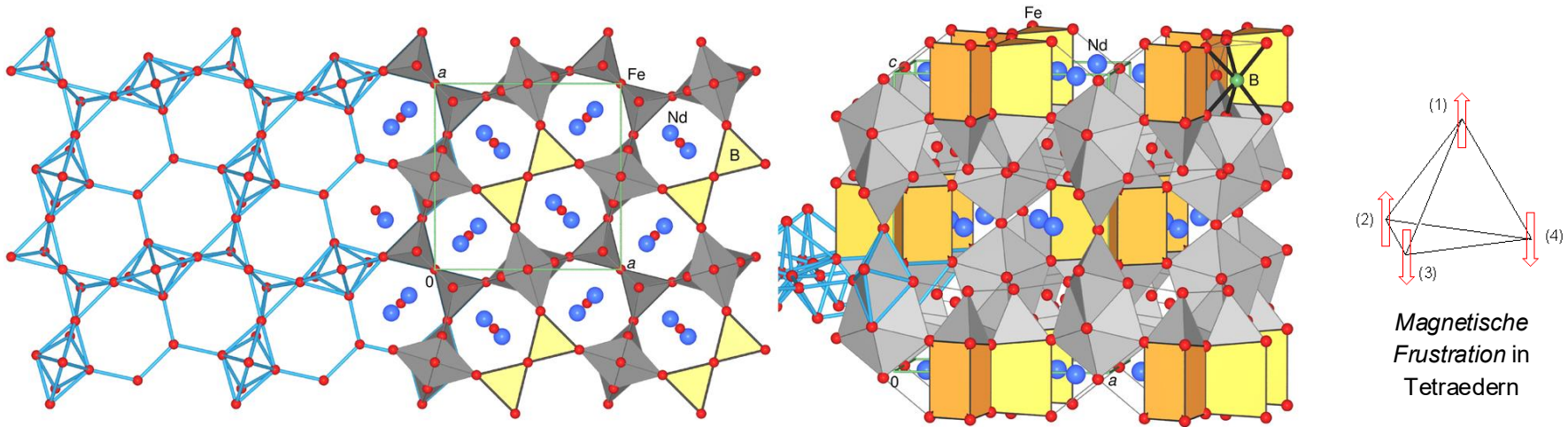


- Kleine Hystereseschleife
- Niedrigere Remanenz und Koerzitivfeld

Für Transformatoren & Induktionsplatten

Hartmagneten: $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ und SmCo_5

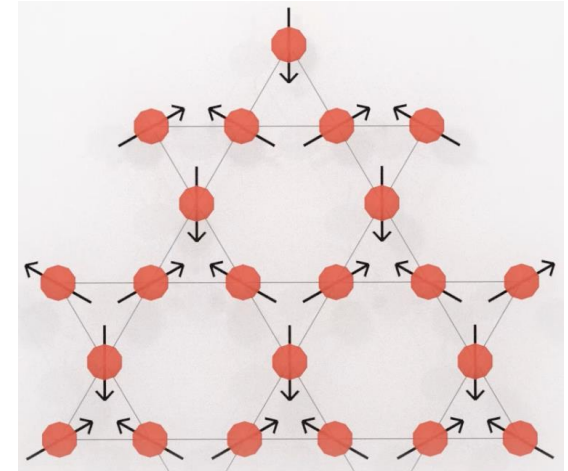
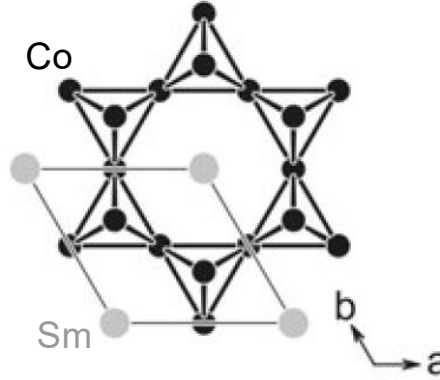
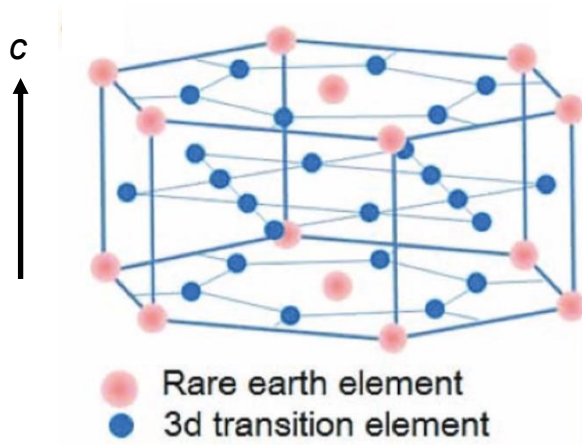
Struktur des $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ ($P4_2/mnm$, no. 136) $\rightarrow$ tetragonales Kristallsystem mit langer c -Achse



Normalerweise $T_C \sim 200^\circ\text{C}$, Zugabe von **Tb** und **Dy** erhöht die Curietemperatur $T_C > 200^\circ\text{C}$!

Hartmagneten: $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ und SmCo_5

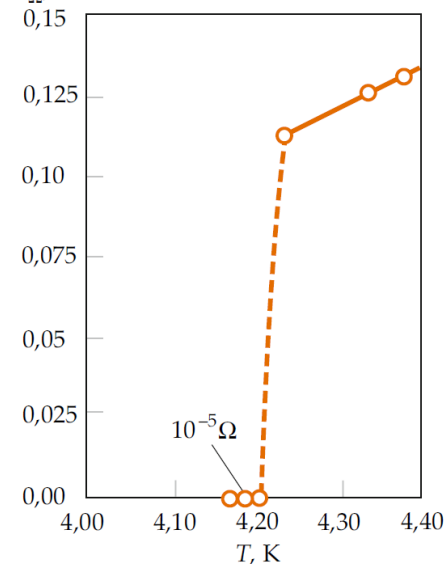
Struktur des SmCo_5 ($P6/mmm$, no. 191; CaCu_5 type) $\rightarrow$ hexagonales Kristallsystem mit langer c -Achse



Kagomé-artige Struktur (sehr günstig zur Beibehaltung einer Magnetisierung!) $\rightarrow$ **magnetische Frustration!**

Supraleiter sind Materialien, die den **Strom widerstandslos unterhalb einer kritischen Temperatur leiten!** Bleiben sie gekühlt, können sie den Strom noch Jahre lang weiter perfekt leiten.

R_{Ω}, Ω Messung an gekühltem Hg 1911



**Nobelpreis für
Physik 1913**

Heike Kamerlingh Onnes
(1853 – 1926)

https://de.wikipedia.org/wiki/Heike_Kamerlingh_Onnes
(Zugriff: 03.01.2023)

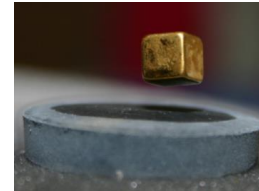


Gilles Holst
(1886 – 1968)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gilles_Holst
(Zugriff: 03.01.2023)

Erwartete Folge? (Ringförmige) Supraleiter müssen eigentlich auch **perfekte Diamagneten** sein!

Meißner-Ochsenfeld-Effekt (Perfekte Verdrängung eines Magnetfelds):



Magnetische Levitation

https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_levitation
(Zugriff: 01.07.2023)

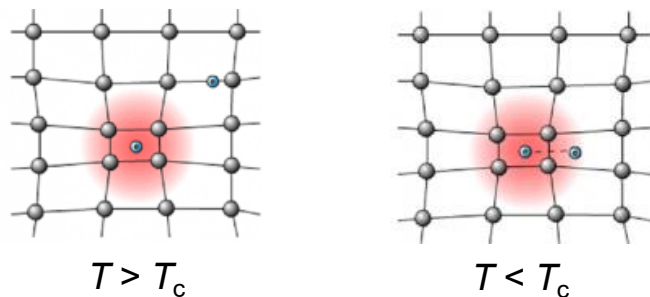
Walther Meißner
(1882 – 1974)



Robert Ochsenfeld
(1901 – 1993)



Die BCS-Theorie der Supraleitung



Nobelpreis für Physik 1972



John **Bardeen**
(1908 – 1991)



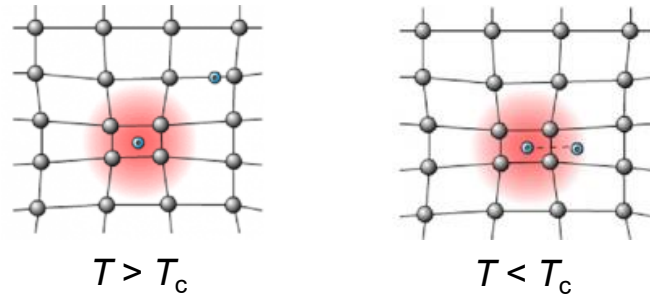
Leon N. **Cooper**
(*1930)



John R. **Schrieffer**
(1931- 2019)

- Grundlage: Ein Elektron, das sich durch ein Metall bewegt, zieht bei seiner Bewegung die umliegenden Kationenrümpfe an und verzerrt so die Struktur → **Bremseffekt** auf das Elektron, Sogwirkung
- Demgegenüber steht die **Coulomb-Abstoßung** zwischen den **verschiedenen Elektronen**
- Bei **genügend tiefen Temperaturen** ($T < T_c$): Elektron wird lokalisiert und die Verzerrung kann ein zweites Elektron anziehen, ohne dass die kinetische Energie durch Coulombabstoßung für Ausbruch ausreicht!

Die BCS-Theorie der Supraleitung



Nobelpreis für Physik 1972



John **Bardeen**
(1908 – 1991)

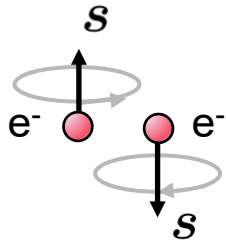


Leon N. **Cooper**
(*1930)



John R. **Schrieffer**
(1931- 2019)

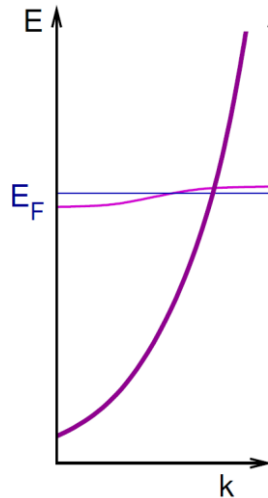
Konsequenz: Ausbildung von **Cooper-Paaren**, das wegen Pauli-Prinzip Gesamtspin $S = 0$ besitzt!



Daraus folgern wir:

- Gesamtspin $S = 0$ und makroskopischer Quantenzustand bewirken offenbar **perfekten Diamagnetismus** (Meißner-Ochsenfeld-Effekt)
- Der supraleitende Zustand wird durch eine makroskopische Wellenfunktion über gesamten Festkörper beschrieben und daher nicht gestreut → **widerstandslose Leitfähigkeit**

„Rezept“ für Supraleiter mit höherer Sprungtemperatur T_c : **Kreuzung eines steilen Bands** ($\rightarrow$ metallische Leitfähigkeit, delokalisierte Elektronendichte) mit einem **flachen Band** (lokalisierte Elektronendichte)

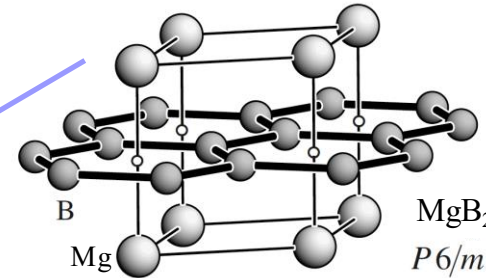
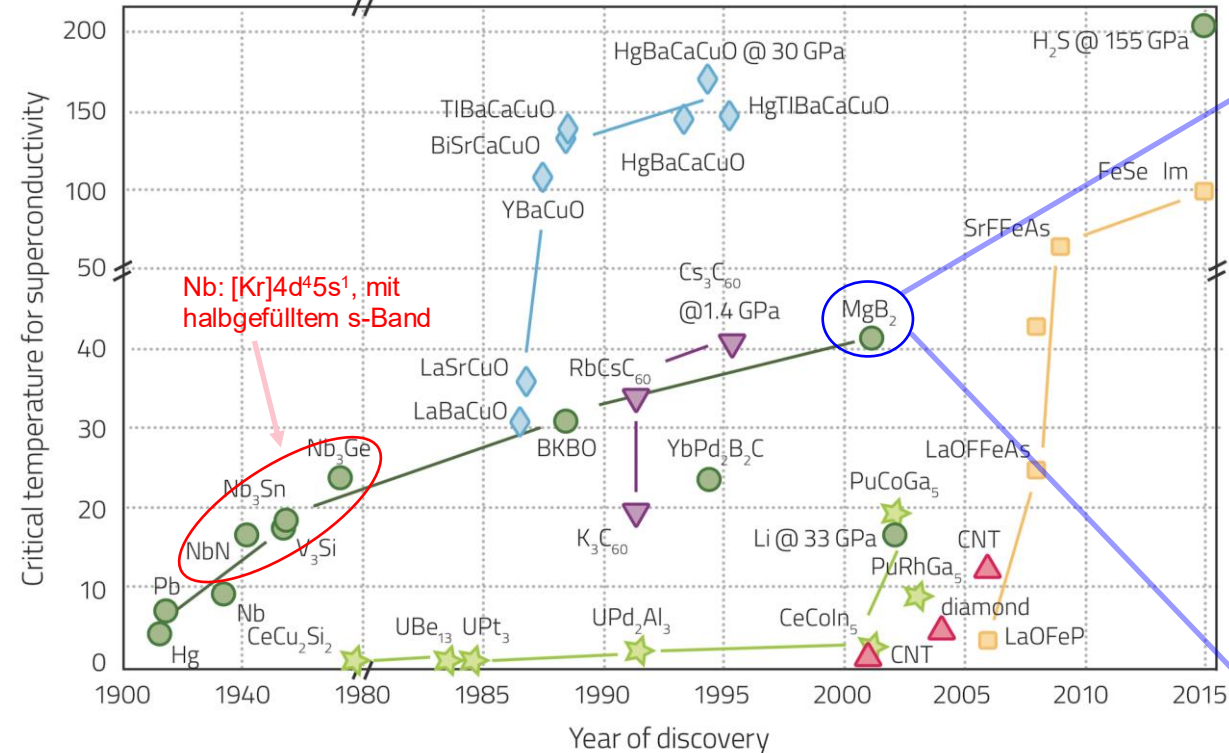


Warum ist das gut?

- Durch flaches Band: Hohe DOS an Fermi-Kante – eher ungünstig für metallische Leitfähigkeit, da lokalisierte Elektronendichte
- Ist die Temperatur dann klein genug: Verzerrung der Struktur (vgl. Peierls-Verzerrung), die zum Auftreten einer Bandlücke führt! $\rightarrow$ Energiegewinn!
- Wieder wichtig: Halbgefüllte Bänder!

Supraleiter auf Basis von Metallen werden vornehmlich von den **4d- und 5d-Elementen** gebildet. Diese leiden an schwachem Orbitalüberlapp und sind daher eher **schlechte (wenig leitfähige) Metalle!**

Beispiele für Sprungtemperaturen einiger Supraleiter



U. Müller, *Symmetriebeziehungen zwischen Kristallstrukturen*, 2. Auflage, 2023, Springer.

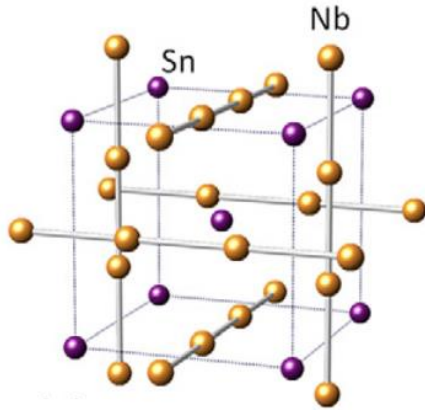
Formal B⁻, also [He]2s²2p² (isoel. zu C)

3 x sp²-Hybridorbitale (2p_x, 2p_y) & 1 x 2p_z:

- Hybridorbitale bilden lokalisierte σ -Bindungen (flache Bänder)
- 2p_z-Orbitale sorgen für delokalisierte π -Elektronen (steile Bänder)
- Insgesamt sind die 4 Bänder halbgefüllt (nur 4e⁻)!

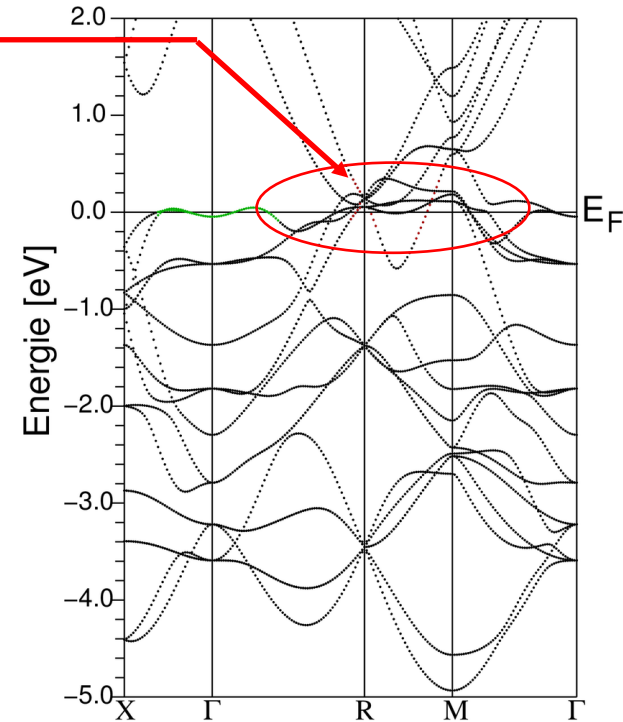
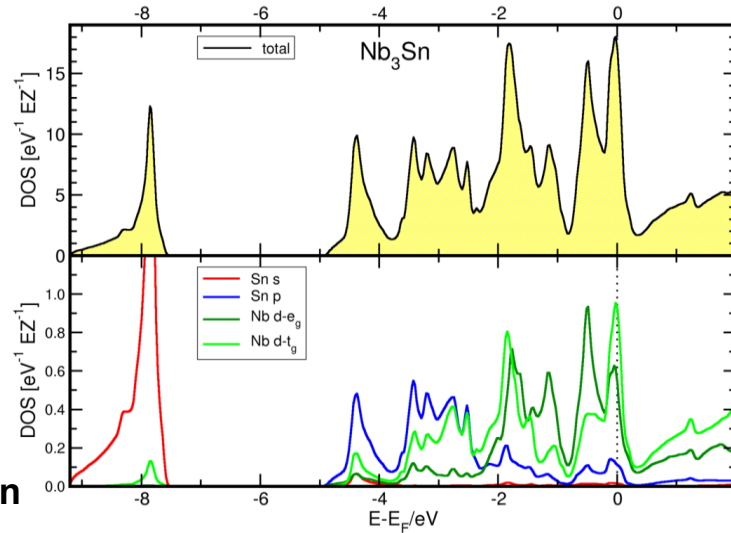
Ein gängiger Supraleiter im Cr_3Si -Typ: Nb_3X ($\text{X} = \text{Ge}, \text{Sn}$)

Kreuzung eines steilen und flachen Bands an der Fermi-Kante
→ Supraleitung bei ausreichend tiefen T !



1D-Stränge von Nb-Atomen

→ anfällig für eine Verzerrung
bei teils besetzten Bändern!



Nobelpreis für Physik 1987



J. Georg Bednorz (*1950) K. Alexander Müller (1927 – 2023)

Z. Phys. B – Condensed Matter 64, 189–193 (1986)

Condensed
Zeitschrift
für Physik B Matter
© Springer-Verlag 1986

Possible High T_c Superconductivity in the Ba – La – Cu – O System

J.G. Bednorz and K.A. Müller

IBM Zürich Research Laboratory, Rüschlikon, Switzerland

Received April 17, 1986

Metallischer Charakter...

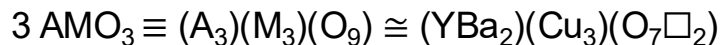
→ Metallic, oxygen-deficient compounds in the Ba – La – Cu – O system, with the composition $\text{Ba}_x\text{La}_{5-x}\text{Cu}_5\text{O}_{5(3-y)}$ have been prepared in polycrystalline form. Samples with $x = 1$ and 0.75 , $y > 0$, annealed below 900°C under reducing conditions, consist of three phases, one of them a perovskite-like mixed-valent copper compound. Upon cooling, the samples show a linear decrease in resistivity, then an approximately logarithmic increase, interpreted as a beginning of localization. Finally an abrupt decrease by up to three orders of magnitude occurs, reminiscent of the onset of percolative superconductivity. The highest onset temperature is observed in the 30 K range. It is markedly reduced by high current densities. Thus, it results partially from the percolative nature, but possibly also from 2D superconducting fluctuations of double perovskite layers of one of the phases present.

Nobelpreis für Physik 1987



J. Georg Bednorz (*1950) K. Alexander Müller (1927 – 2023)

Formal:



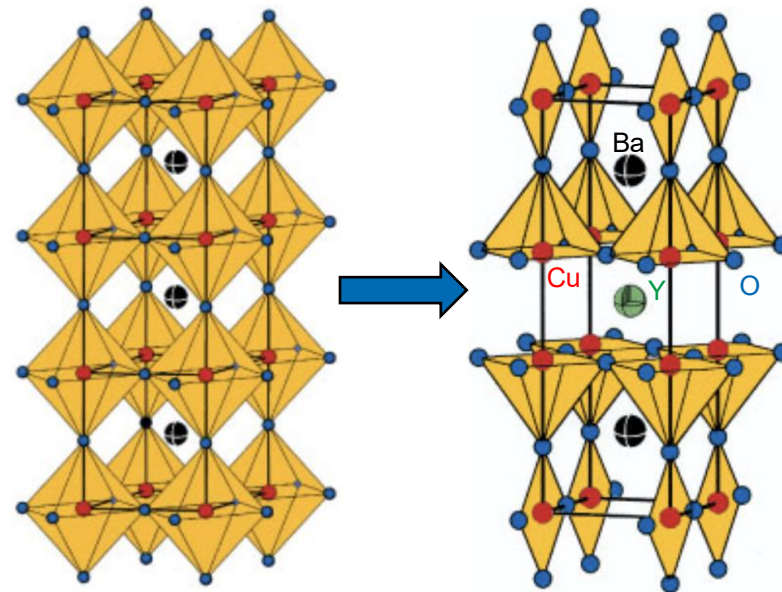
Durch die fehlenden Oxidionen muss ein Teil der sonst Cu^{2+} -Ionen (d^9) formal zu Cu^{3+} (d^8) oxidiert worden sein!

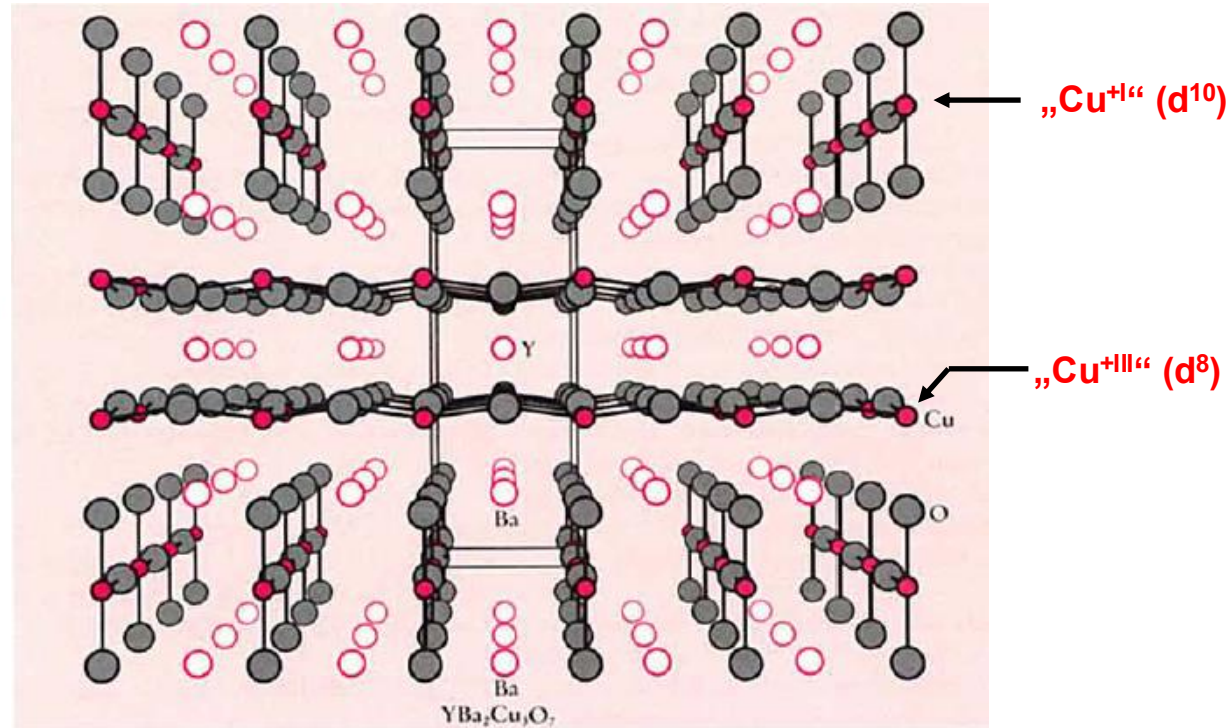
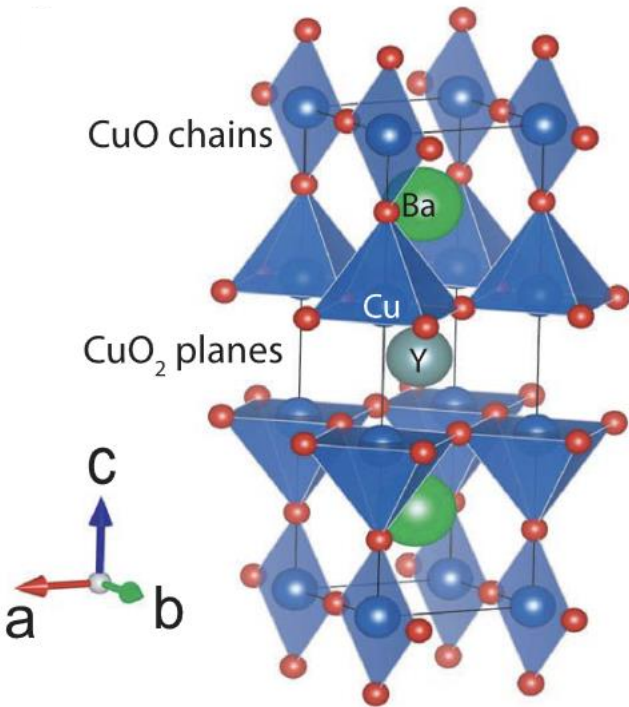
Frage: Welche Cu-Ionen in der YBCO-Struktur sind Cu^{2+} und welche Cu^{3+} ?

Mechanismus der Supraleitfähigkeit in YBCO noch nicht vollständig geklärt, hat aber auch mit Cooper-Paaren zu tun!!



Struktur leitet sich von einer **verdreifachten Elementarzelle** des Perowskits ab:





Nobelpreis für Physik 1977



Philip W. Anderson
(1923 - 2020)



The Resonating Valence Bond State in La_2CuO_4 and Superconductivity

P. W. ANDERSON

The oxide superconductors, particularly those recently discovered that are based on La_2CuO_4 , have a set of peculiarities that suggest a common, unique mechanism: they tend in every case to occur near a metal-insulator transition into an odd-electron insulator with peculiar magnetic properties. This insulating phase is proposed to be the long-sought “resonating-valence-bond” state or “quantum spin liquid” hypothesized in 1973. This insulating magnetic phase is favored by low spin, low dimensionality, and magnetic frustration. The preexisting magnetic singlet pairs of the insulating state become charged superconducting pairs when the insulator is doped sufficiently strongly. The mechanism for superconductivity is hence predominantly electronic and magnetic, although weak phonon interactions may favor the state. Many unusual properties are predicted, especially of the insulating state.

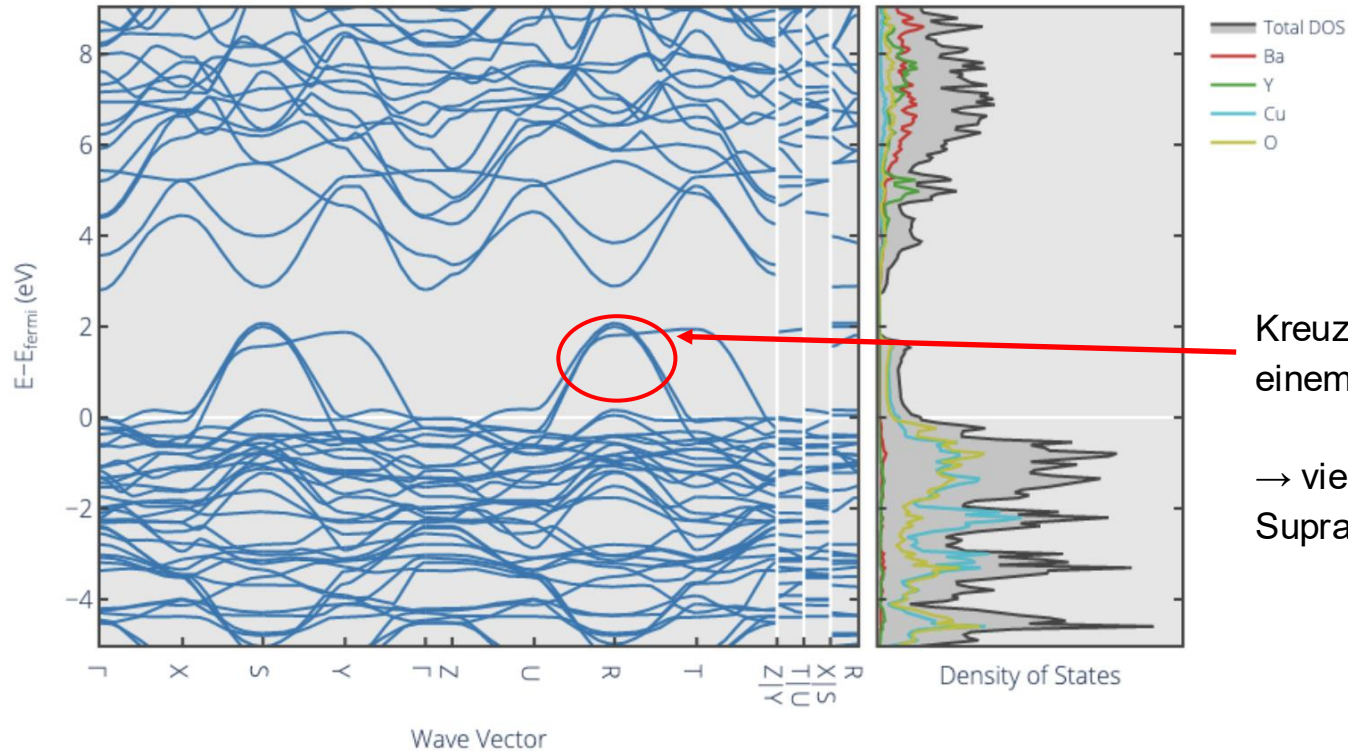
Ungerade Elektronenzahl („odd electron“):

Erwartung: Cu^{II} (d^9) in $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$

→ anfällig für Lokalisation wegen Jahn-Teller- bzw. Peierls-Verzerrung

→ Ausbildung verschiedener formaler Oxidationszustände

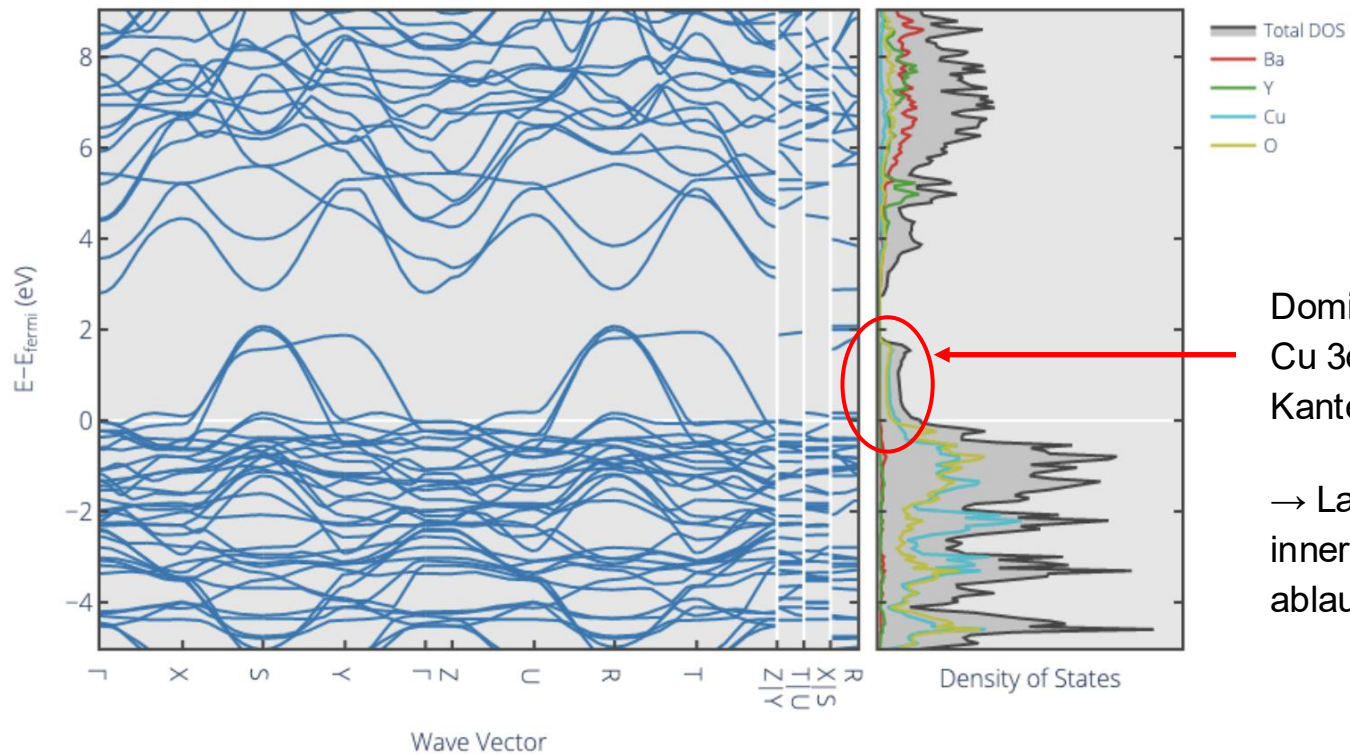
Bandstruktur von $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ (*Materials Project*)



Kreuzung eines flachen Bands mit
einem steilen Band!

→ vielversprechend für
Supraleitung!

Bandstruktur von $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ (Materials Project)



Dominanter Anteil von O 2p- und Cu 3d-Orbitalen um die Fermi-Kante herum!

→ Ladungsträgertransport muss innerhalb der CuO_2 -Schichten ablaufen!

Supraleitfähigkeit

Strom eiskalt serviert

FRANK SCHWAIGERER, BERND SAILER, JOCHEN GLASER UND H.-JÜRGEN MEYER

Chemie in unserer Zeit **2002**, 36, 73-139.



https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_levitation
(Zugriff: 01.07.2023)

